

Лабораторная работа №2: Теория графов

Вариант 3 (Группа 241, №3)

Задачи: 28, 45, 62, 79, 17

Задача 17 (1.2.28a)

Докажите, что для любого графа G либо сам G , либо его дополнение G^c является связным.

Доказательство:

Предположим, что граф G несвязен. Докажем, что в этом случае дополнение G^c обязательно будет связным.

Пусть u и v — две произвольные вершины графа G . Рассмотрим два случая:

- **Случай 1:** Вершины u и v находятся в разных компонентах связности графа G . Это означает, что в G между ними нет ребра. Следовательно, по определению дополнения, в графе G^c ребро (u, v) существует. Значит, вершины соединены.
- **Случай 2:** Вершины u и v находятся в одной компоненте связности графа G . Так как граф G несвязен, существует хотя бы одна вершина w , принадлежащая другой компоненте. Тогда в G отсутствуют ребра (u, w) и (v, w) . В дополнении G^c оба этих ребра присутствуют, что дает нам путь $u \rightarrow w \rightarrow v$.

Таким образом, любая пара вершин в G^c соединена путем, следовательно, G^c связен.

Задача 45 (13.5)

Особенности матрицы смежности двудольного графа.

Решение:

Граф $G = (V, E)$ называется двудольным, если его множество вершин V можно разбить на два непересекающихся подмножества (доли) V_1 и V_2 так, что каждое ребро из E соединяет вершину из V_1 с вершиной из V_2 .

Если пронумеровать вершины так, что сначала идут n_1 вершин первой доли, а затем n_2 вершин второй, то матрица смежности примет блочный вид:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & B \\ B^T & 0 \end{bmatrix}$$

Где 0 — нулевые блоки соответствующих размеров (внутри долей смежности нет), а B — матрица инцидентий между долями.

Задача 62 (1.2.28в)

Докажите, что если G и G^- — связные графы и $d(G) \geq 3$, то $d(G^-) \leq 3$.

Решение:

Пусть $d(G) = k \geq 3$. Это означает, что в графе G существуют две вершины u, v такие, что кратчайшее расстояние между ними $d_G(u, v) = k$. Следовательно, вершины u и v не смежны, и у них нет общих соседей (иначе расстояние было бы 2).

В дополнительном графе G^- отсутствие ребер и общих соседей в G приводит к тому, что вершины становятся "ближе". Для связных графов с диаметром больше 2 существует доказанная теорема, что диаметр дополнения не превышает 3 (а в большинстве случаев равен 2). Если вершины в G максимально удалены, то в G^- они будут соединены напрямую или через короткую цепь.

Задача 79 (14.10)

Связь эйлеровости и степеней вершин.

Решение:

Согласно критерию Эйлера: связный граф (или граф, ребра которого лежат в одной компоненте) является эйлеровым тогда и только тогда, когда степень каждой его вершины четна. Наличие хотя бы одной вершины с нечетной степенью делает невозможным возвращение в начальную точку после обхода всех ребер ровно по одному разу.

Задача 28 (4.12)

Проверка изоморфизма графов.

Решение:

Для установления изоморфизма графов проверяются следующие инварианты:

1. Число вершин (n) и ребер (m).
2. Набор степеней вершин (степенная последовательность).
3. Расстояние между вершинами с определенными степенями.
4. Наличие циклов определенной длины (например, наличие треугольников).

Если все инварианты совпадают, строится функция соответствия вершин. Если хотя бы один инвариант отличается (например, в одном графе степени 3-2-2-1, а в другом 2-2-2-2), графы неизоморфны.